

附件

MAIR020900201617

天津“07·22”无证运输船舶触碰海滨大道 跨永定新河特大桥事故调查报告

东疆海事局

Tel: 022-25603123

2017 年 1 月 11 日

目录

1.事故简况 1

2.事故调查取证情况..... 1

 2.1 船舶资料..... 1

 2.2 船舶状况..... 2

 2.3 人员情况调查..... 2

 2.4 环境因素调查..... 3

 2.5 管理因素调查..... 4

 2.6 其他情况的调查..... 5

3.重要事故要素的认定 5

 3.1 船舶长度确定..... 5

 3.2 船舶对地速度的确定..... 5

 3.3 事故发生前永定新河正在进行泄洪的确定 6

4.事故经过 6

5.应急处置和搜救情况 10

6.事故损失情况 11

7.事故原因分析 11

 7.1 直接原因..... 11

 7.2 间接原因..... 12

8.责任认定 12

 8.1 不安全行为分析..... 12

8.2 责任认定.....	13
9.安全管理建议和处理建议.....	13
9.1 安全管理建议.....	13
9.2 对事故责任人的处理建议.....	14

1. 事故简况

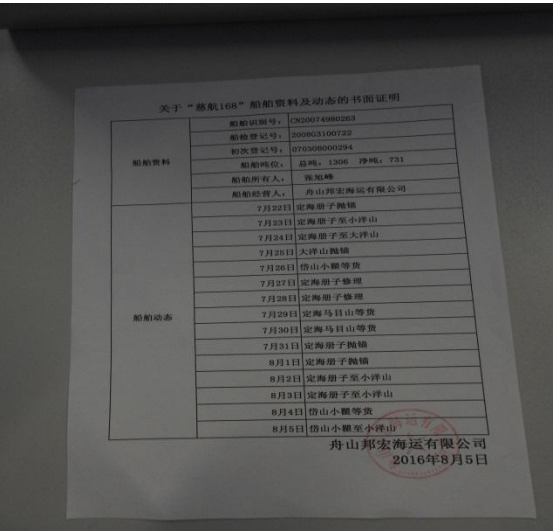
2016 年 7 月 22 日 0714 时，一艘无证船舶载运海砂在永定新河航行途中因操纵不当，触碰海滨大道跨永定新河特大桥，船舶进水后倾覆沉没。事故导致无证船舶沉没，永定新河大桥 4# 和 5# 桥墩受损，没有造成人员伤亡和水域污染。本次事故为一般等级事故。

2. 事故调查取证情况

2.1 船舶资料

事故发生后，该无证船舶船长提供的船舶证书复印件显示该船在舟山海事局注册登记，船名为“慈航 168”。

“慈航 168”轮的所有人“舟山邦宏海运有限公司”提供的船舶动态证明显示，2016 年 7 月 22 日该无证船舶在天津永定新河触碰永定新河特大桥时，“慈航 168”正在舟山定海册子锚泊，由此可知，该无证船舶并非“慈航 168”轮。



关于“慈航168”船舶资料及动态的书面证明	
船舶资料	船舶识别号: CN200743882223
	船舶登记号: 2508623100722
	初次登记号: 073308000224
	船舶吨位: 总吨: 1208 净吨: 731
	船舶所有人: 张冠峰
船舶动态	船舶经营人: 舟山邦宏海运有限公司
	7月22日 定海册子抛锚
	7月23日 定海册子至小洋山
	7月24日 定海册子至大洋山
	7月25日 大洋山抛锚
	7月26日 岱山小衢等渡
	7月27日 定海册子修理
	7月28日 定海册子修理
	7月29日 定海马目山等渡
	7月30日 定海马目山等渡
	7月31日 定海册子抛锚
	8月1日 定海册子抛锚
	8月2日 定海册子至小洋山
	8月3日 定海册子至小洋山
	8月4日 岱山小衢等渡
	8月5日 岱山小衢至小洋山
	舟山邦宏海运有限公司
	2016年8月5日

图 1：船舶动态证明

事故发生以后，包括船长在内的所有船员均未向海事调查人员提供该船有效的船舶证书。因此，认定事故船舶为一艘无证船舶，没有船舶资料信息。

2.2 船舶状况

2.2.1 设备工作状况

事故发生后，调查人员立即赶赴现场登上事故船舶进行现场勘验，由于船舶处于随时倾覆的危险状态，调查人员被迫从事故船舶撤离，没有时间进行较为全面的现场勘查。

船上人员不配合海事调查，拒绝提供船舶的真实信息。因现场条件限制，沉船未打捞出水，无法对事故船舶的助航设备、机器设备以及通信等设备进行勘查，其工作状况未知。

2.2.2 船舶检验登记情况

调查中，事故船舶未提供有效的船舶证书原件，当事船员未提供船舶检验登记信息。通过当事船员的身份信息查找船舶信息，没有查到事故船舶的检验登记信息。

2.2.3 船舶载货情况

由于事故船舶没有航海日志等法定文书，综合分析船员笔录、事故船舶上遗留资料，推定事故船舶本航次从海上过驳装载海砂约 1600 吨。

2.3 人员情况调查

该无证船舶发生事故时，船上共有船员 6 名，分别是：

胡全国：男，1964 年生，浙江舟山人，身份证号：-----，

自称是船上大副

胡海平：男，1969 年生，浙江舟山人，身份证号：-----，自称是轮机长。

文书建：男，1971 年生，河南社旗人，身份证号：-----，自称是二管轮。

胡波平：男，1972 年生，浙江舟山人，身份证号：-----，自称是水手。

宋云飞：男，1963 年生，安徽阜阳人，身份证号：-----，自称是水手。

应国明：男，1965 年生，浙江舟山人，身份证号：-----，自称是厨师。

事故发生时，周战海（船员称其为船长，自称也为船长），身份证号：-----，临时离船回浙江老家办事，将船舶驾驶及管理工作交给胡全国。

经核实，只有胡波平持有内河丁类轮机长证书，证书编号为：DHB231201208051，有效期：2012 年 11 月 14 日至 2016 年 12 月 31 日，在此船做水手。其他人员既没有海船船员证书，也没有内河船船员证书。

2.4 环境因素调查

2.4.1 气象水文情况

2016 年 7 月 22 日，事故水域阴天，微风，小波，能见度距离约 3 海里。事故发生时，永定新河正值汛期。7 月 22 日 0330

时永定新河防潮闸开始提闸泄洪, 0430 时提闸完毕, 0930 时闭闸, 停止泄洪。事故发生前, 永定新河正在泄洪, 大桥附近水域流速大约 3.89 节 (估算见附件 3)。

2.4.2 事故水域通航环境情况

事故发生地位于海滨大道跨永定新河特大桥上游, 事故发生前, 该桥上下游附近没有其他运输船舶航行。事故船舶航经的 5#-6#桥墩之间净宽 47 米; 永定新河规划航道位于 8#-9#桥墩, 净宽 100 米, 目前该航道尚未建成通航。

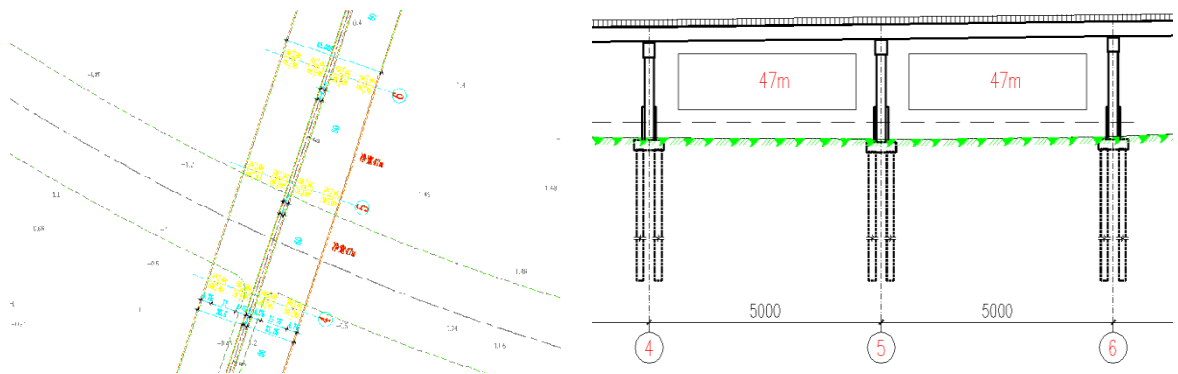


图 2：现在船舶通过的通航孔（4#-6#墩）

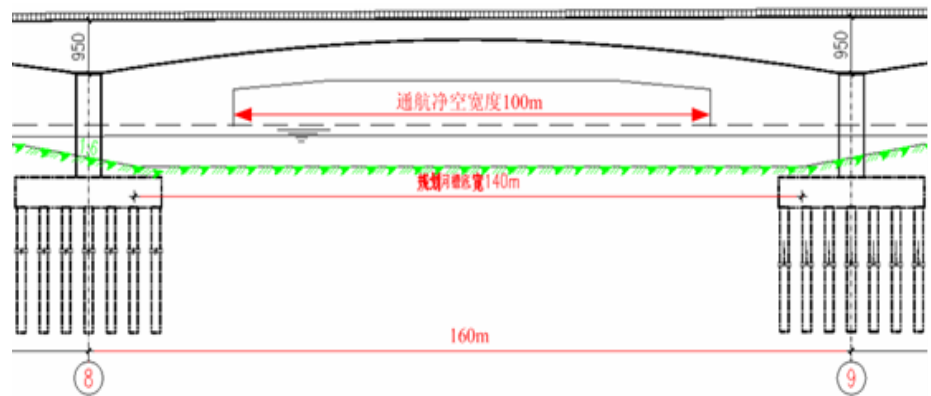


图 3：大桥规划航道（8#-9#墩）

2.5 管理因素调查

由于事故船舶的船长和其他船员不配合海事调查, 拒绝向海

事调查人员提供真实的船舶信息，加上船舶已经沉没，没有船舶的所有人和管理人信息，无法开展管理因素方面的调查。

2.6 其他情况的调查

在天津海滨高速公路管理有限公司的协助下，获取了永定新河特大桥处上下游航道水域的监控录像，了解到事故发生前事故船舶的航行动态及周围水域环境情况。

在舟山海事局的协助下，获得由船舶所有人提供的“慈航168”轮的动态证明，查明事故船舶所提供的船舶证书复印件为他船证书的复印件。

通过地方海事局协助，利用船员管理系统，查找了事故船舶船员的适任证书情况。

东疆海事局发函天津防汛抗旱指挥部办公室，了解到本次事故发生前永定新河防潮闸开闸泄洪的具体时间等有关情况。

3. 重要事故要素的认定

3.1 船舶长度确定(计算细节见附件1)

根据无证船舶、桥墩间距和船上摆放救生圈尺寸的比例关系，利用已知的大桥结构尺寸和救生圈尺寸，推算出船舶长度约为68.8m，从驾驶台前沿到船头的距离约为54.0m。

3.2 船舶对地速度的确定(计算细节见附件2)

事故船舶驶入大桥前，于0710时20秒船首出现在监控画面，于0711时02秒船尾出现在监控画面，用时42秒，以船长68.8m计算得出，事故船舶驶入大桥桥孔前船速约为3.18节。

事故船舶船首于 0711 时 23 秒驶入桥孔，船尾于 0712 时 19 秒驶入桥孔，共用时 54 秒，此间船速并没有明显降低，以船长 68.8m 为基准计算得出，船舶穿越桥孔期间的平均船速约为 2.47 节。

3.3 事故船舶左舷侧擦碰 5#桥墩的确定

通过回放特大桥处监控录像和事故现场勘查照片，确定事故船舶左舷侧与特大桥 5#桥墩发生了触碰，触碰痕迹长约 20 米(两桥墩前后总长度 26 米)。



图 4：事故船舶左右舷侧桥墩擦痕对比



图 5：监控录像显示事故船舶左舷擦碰桥墩

4. 事故经过

由于没有该船舶 AIS 数据记录，船舶电子海图数据存储被水浸泡损坏，事故船舶船员不配合海事执法人员进行调查，调查人员只能根据大桥的监控录像、桥梁擦碰情况及船员部分笔录等资料还原事故经过。

2016 年 7 月 22 日凌晨，无证船舶从锚泊在渤海水域的某海船过驳海砂约 1600 吨，据船员讲述，由于卸砂皮带机故障，前往永定新河进行修理。

开航后，胡全国一人在驾驶台值班，操纵船舶。

当该船从海上进入永定新河时，永定新河已经开始泄洪。

0711 时，事故船舶航行抵达海滨大道跨永定新河特大桥下游，船舶对地平均速度约为 3.18 节。



图 6：事故船舶驶入大桥前

0711 时 21 秒，事故船舶船头驶入特大桥 5#和 6#桥墩之间桥孔，船舶对地平均速度约为 2.47 节。船舶与左侧 5#桥墩的距离小于船舶与右侧 6#桥墩的距离，船位在 5#-6#桥墩中心线左侧。



图 7：事故船舶船头驶入大桥时

0711 时 55 秒，事故船舶的船头驶出桥孔，船舶对地平均速度约为 2.47 节。



图 8：船头驶出桥孔时

0713 时 14 秒，涉事船舶驾驶台之前部分驶出桥孔，左舷船尾贴靠大桥 5#桥墩上游端部，此时船速几乎为零，船舶处于失控状态。



图 9：事故船舶对地速度为 0 时

0713 时 31 秒，在强水流的作用下，船头开始向左漂移，船

尾左部继续维持贴靠在大桥 5#桥墩上，船舶几乎没有向前的速度。



图 10：事故船舶开始向左漂移时

0713 时 55 秒，船舶以与 5#桥墩的接触点为轴向左偏转。



图 11：大幅度向左偏转的事故船舶

0714 时 09 秒，向左漂移的船头碰撞与 5#桥墩左侧相邻的 4#桥墩。



0714 时 16 秒，船舶生活区和货舱大量进水。



图 13：事故船舶碰撞桥墩后

0714 时 17 秒，船舶在 4#和 5#桥墩之间搁浅，船舶右侧生活区主甲板和货舱右舱口围板没入水面以下，生活区左舷主甲板和货舱舱口围板位于水面以上。

由于事故船舶搁浅在 4#和 5#桥墩之间，致使船体周围水流速度进一步加大，船底右部下方泥沙不断被水流冲走，船体不断右倾，同时，货舱右部的砂子在水流冲击下不断减少，加速了船体右倾，最终船舶向右倾覆沉没。

5. 应急处置和搜救情况

事故发生后，船员未采取有效的方式立即向海事部门和其他有关部门报告。由于事故当时船舶没有完全倾覆沉没，船员很快从生活区内跑到左舷生活区外等待救援。

0721 时，事故船舶船员向上游驶来的一艘小船呼喊招手求救。

0724 时，小船从桥孔下游逆流而上靠近事故船舶。

0737 时，事故船舶船员全部转移到该小船上，小船驶离事

故船舶，将全部 6 名船员送到永定新河河岸上，船上人员全部获救。

6. 事故损失情况

本次事故导致该无证船舶沉没，没有人员伤亡，事故造成大桥 4#和 5#桥墩受损。截止目前，桥梁检测、定期监测费用为 32.925 万元,桥墩桩基冲刷深度测量费用为 16.2 万元,桥梁维修防护工程预算费用 655.4 万元,合计费用 704.525 元。由于沉船还未打捞，打捞费用待定。（见附件 4、5）。



图 14： 事故后的船舶状态

7. 事故原因分析

7.1 直接原因

事故发生时，正值永定新河汛期。胡全国驾驶事故船舶，没有充分估计水流的影响，逆流从海滨大道跨永定新河特大桥 5#-6#桥墩之间通过。由于进入桥墩时船位偏左，与左侧的 5#桥墩岸吸现象加剧，导致船舶在穿越桥孔时，逐渐向 5#桥墩靠近，最终船体左部触碰并贴靠 5#桥墩，船速下降且不能向右转向。

当船舶驾驶台驶出桥孔时，船舶大幅度降速，对地速度几乎为零，船舶处于失控状态，最终导致本次事故发生。胡全国没有充分估计水流的影响，在强水流中操纵不当是导致本次事故的直接原因。

7.2 间接原因

7.2.1 船员没有适任证书，不具备相应的专业知识和技能是导致本次事故的间接原因之一。

事故发生时，周战海因回老家办事不在船上，胡全国一人在驾驶台操纵船舶。胡全国没有获得相应的船员适任证书，没有经过专业知识的教育和培训。船舶穿越永定新河特大桥时，胡全国缺乏船舶操纵必要的理论知识和技能，不能在狭水道正确操纵船舶，导致本次事故发生。

7.2.2 船舶没有取得船舶检验部门签发的有效技术证书，是导致本次事故的间接原因之二。

本次事故中，没有证据显示该船舶进行了相应检验，包括操舵系统在内的航行设备、机器设备没有获得认证，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》的有关规定。

8. 责任认定

8.1 不安全行为分析

8.1.1 周战海没有取得船长适任证书，擅自在船工作，在明知船舶不适航，未配备适任船员的情况下，指挥驾驶船舶从事海上运输作业，其行为违反了《中华人民共和国海上交通安全法》。

8.1.2 胡全国没有取得船员适任证书，擅自在船上工作。在船舶驶入永定新河特大桥桥孔时，没有运用良好船艺操纵船舶，使船舶左舷过于靠近桥墩，促使岸吸效应加剧，导致船舶触碰桥墩。当船舶即将驶出桥孔时，船舶大幅降速，导致船舶失控碰撞大桥。胡全国错误操纵船舶，导致了本次事故的发生。其行为违反了《中华人民共和国海上交通安全法》。

8.1.3 胡海平、文书建、宋云飞和应国明在没有取得相应的船员适任证书的情况下，擅自在船从事工作，其行为违法了《中华人民共和国海上交通安全法》。

8.2 责任认定

本次事故是船舶不适航，未配备船员，在强水流情况下操纵不当造成的单方责任事故。

9. 安全管理建议和处理建议

9.1 安全管理建议

9.1.1 建议相关法制部门研究制定针对无证船舶治理的法律法规，完善对无证船舶采取行政处罚或拆解的法律依据，有效遏制违法行为。

9.1.2 建议天津市滨海新区政府: 1) 尽快推进落实海滨大道跨永定新河特大桥 8#和 9#桥墩之间规划航道的建成通航，彻底消除船舶航行的安全隐患。2) 主导建立永定新河行洪期间的泄洪信息通报和应急疏散机制，确保永定新河行洪期间相关水域船舶和人员的安全。

9.2 对事故责任人的处理建议

9.2.1 涉事船舶没有国籍证书和有效的技术证书，船上人员没有相应的适任证书，周战海在无相应适任证书和船舶不具备安全航行条件的情况下指挥船舶开航从事营运，导致事故发生，造成巨大经济损失，涉嫌交通肇事罪。建议移送司法机关追究其刑事责任。

9.2.2 胡全国没有取得相应适任证书擅自在船上工作。在其操纵船舶通过永定新河特大桥时，因操纵船舶不当，导致事故发生，造成重大经济损失，涉嫌交通肇事罪。建议移送司法机关追究其刑事责任。

9.2.3 胡海平、文书建、宋云飞、应国明没有取得相应的船员适任证书擅自在船上工作，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第七条的规定，建议对其进行行政处罚。